Wie findet ein IP-Paket sein Ziel?

Unicast, Multicast und Anycast – verständlich erklärt für IPv4 und IPv6

UNICAST

Genau ein Empfänger

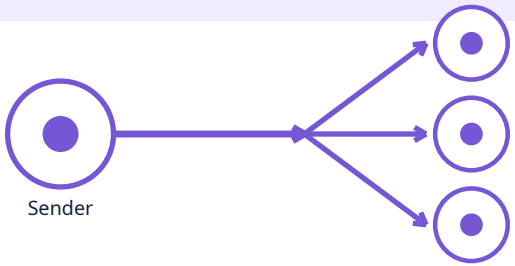
Prinzip: Ein Paket geht an genau eine Zieladresse.
Typisch: Webaufruf, SSH, E-Mail.

IPv4: normale Hostadresse

IPv6: normale Unicast-Adresse

MULTICAST

Eine ausgewählte Gruppe



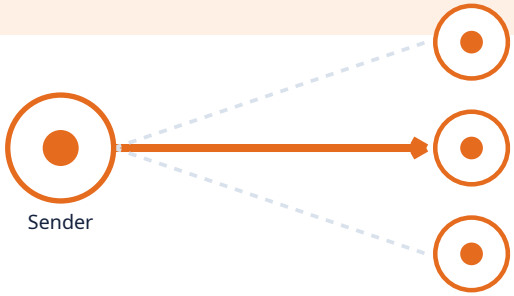
Prinzip: Ein Paket erreicht alle Mitglieder einer Gruppe.
Typisch: Streaming, Routing-Protokolle.

IPv4: 224.0.0.0/4

IPv6: ff00::/8

ANYCAST

Das routingtechnisch nächste Ziel



Prinzip: Mehrere Systeme nutzen dieselbe IP. Das Routing wählt den günstigsten Weg.
Typisch: DNS, CDN, globale Dienste.

IPv4: Unicast-Adresse, kein eigener Bereich

IPv6: Unicast-Format, kein eigener Präfix

MERKSATZ

Unicast kennt ein Ziel. Multicast kennt eine Gruppe. Anycast kennt mehrere Standorte – das Routing entscheidet.

Wichtig: IPv4 unterstützt Broadcast. IPv6 hat keinen Broadcast und nutzt dafür Multicast.

Transparenzhinweis: Diese Infografik wurde mit Unterstützung generativer KI erstellt. Die Inhalte wurden für den Unterricht fachlich aufbereitet; eine fachliche Prüfung vor dem Einsatz wird empfohlen. Hinweis im Sinne der Transparenzanforderungen des Art. 50 EU AI Act.